

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

ACTIVIDAD N° 4 Parte 1: Enlaces P2P con fibra óptica

Objetivos

- Comprender los elementos de un enlace óptico P2P.
- Realizar un cálculo completo de presupuesto de potencia.
- Seleccionar componentes adecuados (fibra, conectores, transceptores).
- Representar gráficamente el enlace y los puntos de pérdida.
- Valorar la importancia del margen de seguridad y la validación del enlace.

Consignas

Una empresa necesita interconectar dos edificios de un campus universitario mediante un enlace óptico punto a punto (P2P).

Características iniciales:

- **Distancia** entre edificios: 8 km.

- **Velocidad requerida**: 1 Gbps full dúplex.
- **Tipo de enlace**: bidireccional con dos fibras monomodo.
- **Longitud de onda**: 1310 nm.
- **Ruta de tendido**: subterránea, con 2 cajas de empalme intermedias.

Parte A – Selección de elementos

1. Busque en Internet un modelo real de transceptor SFP o SFP+ para 1310 nm y 1 Gbps.
    - Anote su potencia de transmisión (Pt, en dBm).
    - Anote su sensibilidad del receptor (Sr, en dBm).
    - Calcule el Optical Budget = Pt – Sr.
2. Seleccione el tipo de fibra monomodo (G.652D o G.657).
    - Anote la atenuación típica a 1310 nm (dB/km).
    - Justifique su elección considerando la instalación subterránea.
3. Indique cuántos conectores y empalmes tendrá el enlace, teniendo en cuenta:
    - Conector en cada extremo
    - Patchcord y pigtails en cada ODF
    - 2 cajas de empalme intermedias

4. Seleccione los ODF adecuados.

Parte B – Cálculo del Presupuesto de Potencia

1. Calcule la pérdida de fibra.
2. Calcule las pérdidas totales de los conectores.
3. Calcule las pérdidas totales de empalmes por fusión.
4. Sume todo y obtenga la pérdida total del enlace.
5. Calcule la potencia recibida (Pr).
6. Compare Pr con la sensibilidad mínima del receptor (Sr).
    - ¿El enlace es viable?
    - ¿Cuál es el margen sobrante?

Parte C – Representación gráfica

1. Dibuje en papel el esquema del enlace desde el Router A (TX) hasta el Router B (RX).
    - Incluya: transceptores, ODF en cada extremo, patchcords, pigtails, tramos de fibra, empalmes y cajas intermedias.
    - Marque la distancia acumulada en kilómetros.
    - Señale cada evento de pérdida (empalme, conector, etc.) con su valor en dB.
2. En el mismo dibujo, represente con una línea o gráfico el presupuesto óptico, indicando:
    - Pt (potencia de transmisión).
    - Σ pérdidas.
    - Ms (margen de seguridad).
    - Sr (sensibilidad del receptor).
    - Potencia de llegada al receptor (Pr).

Parte D – Preguntas de análisis

1. ¿Qué sucedería si se quisiera duplicar la distancia a 16 km con los mismos equipos?
2. ¿En qué caso sería recomendable usar un transceptor a 1550 nm en lugar de 1310 nm?
3. ¿Por qué es importante dejar margen de seguridad en el presupuesto óptico?
4. ¿Qué instrumentos de medición usaría en campo para validar este enlace?

Entregable

- Cálculos paso a paso en papel.
- Justificación de la elección de transceptor y fibra.
- Esquema gráfico del enlace con pérdidas y potencias.
- Respuestas razonadas a las preguntas de análisis.
- Exposición